(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202070728 U
(45)授权公告日 2011.12.14

(21)申请号 201120149502.2

(22)申请日 2011.05.12

(73)专利权人 常州宝禹泰工业设备有限公司
地址 213169 江苏省常州市武进区雪堰镇潘家永新路

(72)发明人 马建南

(74)专利代理机构 常州市维益专利事务所 32211
代理人 王凌霄

(51)Int.Cl.
B22D 11/055(2006.01)

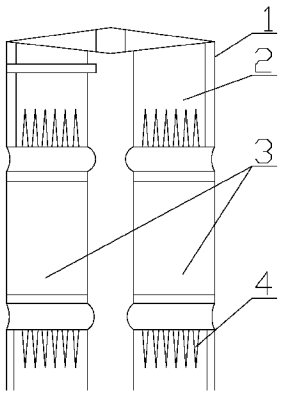
权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

用于铸造金属的结晶器

(57)摘要

本实用新型涉及一种用于铸造金属的结晶器，包括一个放置在水箱里的管式结晶器本体，水箱的内侧与结晶器本体的外侧之间形成水缝，水缝中设置至少一个导水板。该用于铸造金属的结晶器不会导致连铸坯壳中的材料产生应力和裂纹，提高连铸坯的质量。



CN 202070728 U

1. 一种用于铸造金属的结晶器，包括一个放置在水箱里的管式结晶器本体 (1)，水箱的内侧与结晶器本体 (1) 的外侧 (2) 之间形成水缝，其特征在于 :所述水缝中设置至少一个导水板 (3)。

2. 根据权利要求 1 所述的用于铸造金属的结晶器，其特征在于 :所述结晶器本体 (1) 的外侧 (2) 设置有冷却槽 (4)，所述导水板 (3) 设置在所述冷却槽 (4) 的区域内。

3. 根据权利要求 1 所述的用于铸造金属的结晶器，其特征在于 :所述冷却槽 (4) 中水流入和水流出的流速通过导水板 (3) 控制。

用于铸造金属的结晶器

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种用于铸造金属的结晶器。

背景技术

[0002] 目前市场上具有的用于铸造金属的结晶器，包括放置在水箱里的管式结晶器，管式结晶器通过冷却水进行冷却，水箱的内侧与结晶器的外侧之间形成水缝。通常管式结晶器通过调整螺钉在水箱中定位，调整水缝预订的宽度。

[0003] 由于管式结晶器承受极端的热负荷，所以必须仔细地进行管式结晶器在水箱中的精确的定向，从而不会由于水缝的不同的宽度的原因而出现不同的流速并且从而出现不同强度的散热。这会导致不同的铸造坯壳增厚和不同强度的收缩，这又会导致铸造坯壳中的材料产生应力和裂纹，铸造坯容易断裂。

实用新型内容

[0004] 本实用新型要解决的技术问题是：本实用新型提供一种不会导致连铸坯壳中的材料产生应力和裂纹，提高连铸坯的质量的用于铸造金属的结晶器。

[0005] 本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是：一种用于铸造金属的结晶器，包括一个放置在水箱里的管式结晶器本体，水箱的内侧与结晶器本体的外侧之间形成水缝，水缝中设置至少一个导水板。

[0006] 进一步地：结晶器本体的外侧设置有冷却槽，导水板设置在所述冷却槽的区域内。

[0007] 进一步地：冷却槽中水流入和水流出的流速通过导水板控制。

[0008] 本实用新型的有益效果：本实用新型的用于铸造金属的结晶器放置在水箱里，结晶器的外侧与水箱的内侧形成水缝，其中水缝设置至少一个导水板，导水板用于控制从冷却槽流入或流出水的速度，故在铸造金属时，不会因为冷却速度不均与而导致连铸坯壳中的材料产生应力和裂纹，从而大大提高了铸造出来的铸坯的质量。

附图说明

[0009] 下面结合附图和实施例对本实用新型进一步说明。

[0010] 图 1 是本实用新型的结构示意图。

[0011] 图中 1、结晶器本体，2、外侧，3、导水板，4、冷却槽。

具体实施方式

[0012] 如图 1 所示的一种用于铸造金属的结晶器，包括一个放置在水箱里的管式结晶器本体 1，水箱的内侧与结晶器本体 1 的外侧 2 之间形成水缝，所述水缝中设置至少一个导水板 3。

[0013] 其中结晶器本体 1 的外侧 2 设置有冷却槽 4，所述导水板 3 设置在所述冷却槽 4 的区域内，冷却槽 4 中水流入和水流出的流速通过导水板 3 控制。

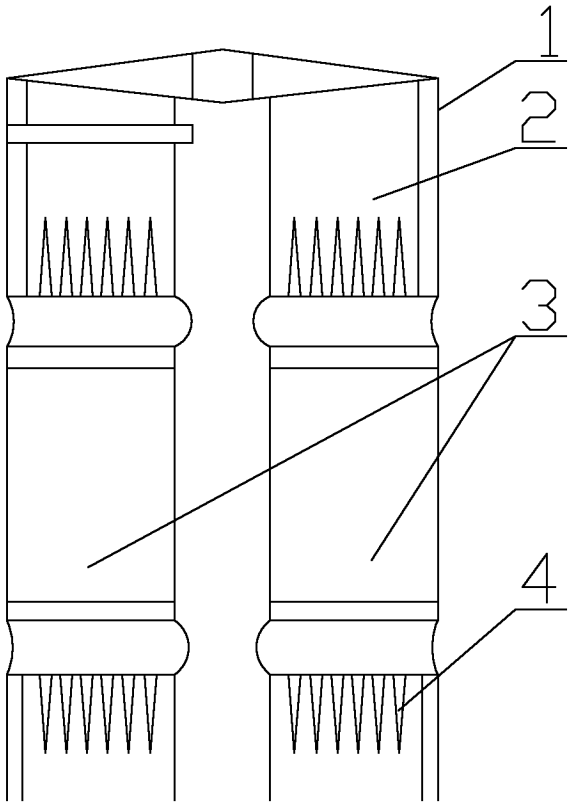


图 1